```
ç pip install opencv-python pillow pillow-heif
```

```
Requirement already satisfied: opencv-python in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (4.13.0.92)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (11.3.0)
Collecting pillow-heif
  Downloading pillow_heif-1.3.0-cp312-cp312-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.4 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv-python) (2.0.2)
Downloading pillow_heif-1.3.0-cp312-cp312-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (5.6 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.6/5.6 MB 96.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pillow-heif
Successfully installed pillow-heif-1.3.0
```

Utilizando o pillow_heif para conversão da imagem HEIC para PNG

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
#from PIL import Image
#from pillow_heif import register_heif_opener
```

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

```
register_heif_opener()

image = Image.open('/content/drive/MyDrive/mesas_e_cadeiras/mesas/mesa_roxa.HEIC')
image.save('mesa_roxa.png', format='PNG')
```

Parte 1: Definição das classes:

Classe A: “Cadeira” | Classe B: “Mesa”

Parte 2: Aquisição de imagens:

| | Dispositivo usado | Condição de iluminação | Distância aproximada (cm) | Observação de ruído |
|---|---|---|---|---|
| cadeira_alta | S23 | Luz Artificial | 61,5 | sim(sombra) |
| cadeira_roxa | S23 | Luz Artificial | 85 | sim(sombra) |
| cadeira_amarela | S23 | Sombra | 67,5 | sim(sombra) |
| cadeira_preta | S23 | Luz Natural | 83 | sim(objetos) |
| cadeira_cinza | S23 | Sombra | 90 | sim(sombra) |
| mesa_ruan | S23 | Luz Natural | 76 | sim(objetos) |
| mesa_roxa | Iphone 15 | Luz Natural | 72 | sim(objetos) |
| mesa_amarela | Iphone 15 | Sombra | 62 | sim(objetos) |
| mesa_estante | Iphone 15 | Luz Natural | 77 | sim(objetos) |
| mesa_cozinha | Iphone 15 | Luz Artificial | 67 | sim(objetos) |

Parte 3: Transformações de Imagens:

Para 1 exemplo de cada classe, você deverá gerar versões derivadas.

Análise de Resolução:

1 versão em resolução original

1 versão com redução em 50% da resolução

1 versão com redução em 20% da resolução

```
cadeira_roxa = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/mesas_e_cadeiras/cadeiras/cadeira_roxa.jpg")
print(cadeira_roxa.shape)
plt.imshow(cadeira_roxa)
```

```
(4000, 3000, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b0c44284a0>
```

```
cadeira_roxa_rgb = cv2.cvtColor(cadeira_roxa, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(cadeira_roxa_rgb)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b0ab774800>
```

```
new_img50 =cv2.resize(cadeira_roxa_rgb,(0,0),cadeira_roxa_rgb,0.05,0.05)
plt.imshow(new_img50)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b0ab789a90>
```

```
print(new_img50.shape)
```

```
(200, 150, 3)
```

```
print(new_img.shape)
```

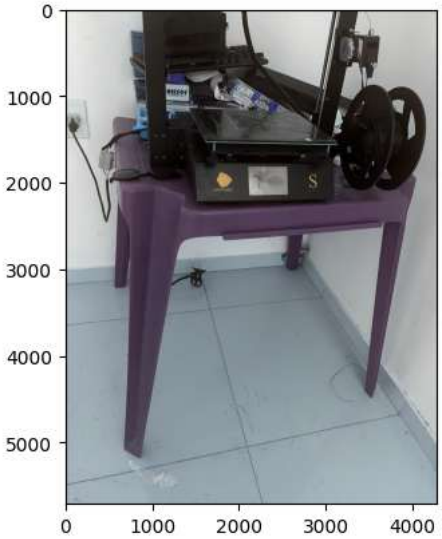
```
(800, 600, 3)
```

```
new_img =cv2.resize(cadeira_roxa_rgb,(0,0),cadeira_roxa,0.2,0.2)
plt.imshow(new_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a24085b0a40>
```

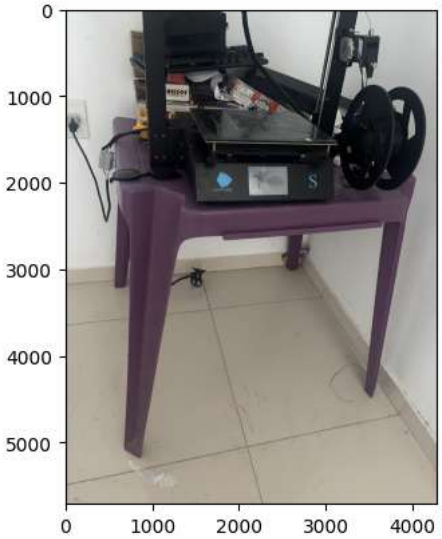
```
mesa_roxa = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/mesas_e_cadeiras/mesas/mesa_roxa.png")
print(mesa_roxa.shape)
plt.imshow(mesa_roxa)
```

```
(5712, 4284, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a240878d2b0>
```



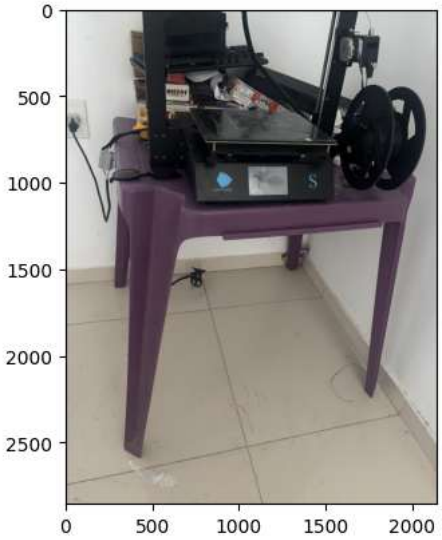

```
mesa_roxa_rgb = cv2.cvtColor(mesa_roxa, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(mesa_roxa_rgb)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a2408542630>
```



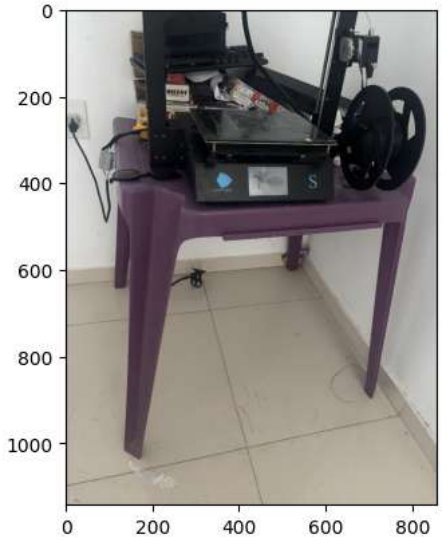

```
mesa_roxa50 =cv2.resize(mesa_roxa_rgb,(0,0),mesa_roxa,0.5,0.5)
plt.imshow(mesa_roxa50)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a2408634b60>
```




```
mesa_roxa20 =cv2.resize(mesa_roxa_rgb,(0,0),mesa_roxa,0.2,0.2)
plt.imshow(mesa_roxa20)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a2408323530>
```




```
print(mesa_roxa.shape)
```

```
(5712, 4284, 3)
```

**Perda de detalhe percebida e possível impacto em visão computacional:**

Existe sim uma pequena perda de detalhamento, porém ela é mínima e não compromete a aplicação em visão computacional. Isso acontece porque, nesse caso, o mais importante é a análise em nível macro (visão geral da imagem), e não os detalhes mais finos em nível micro.

```
cadeira_amarela = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/mesas_e_cadeiras/cadeiras/cadeira_amarela.jpg")
print(cadeira_amarela.shape)
plt.imshow(cadeira_amarela)
```

```
(4000, 3000, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b0aaf622d0>
```

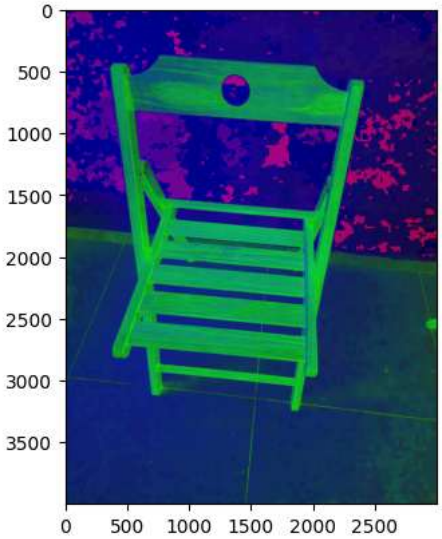
```
from google.colab.patches import cv2_imshow

cv2_imshow(cadeira_amarela)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

```
cadeira_amarela_rgb = cv2.cvtColor(cadeira_amarela, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(cadeira_amarela_rgb)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b0ab7a8ec0>
```

```
cadeira_amarela_hsv = cv2.cvtColor(cadeira_amarela, cv2.COLOR_BGR2HSV)
plt.imshow(cadeira_amarela_hsv)
```

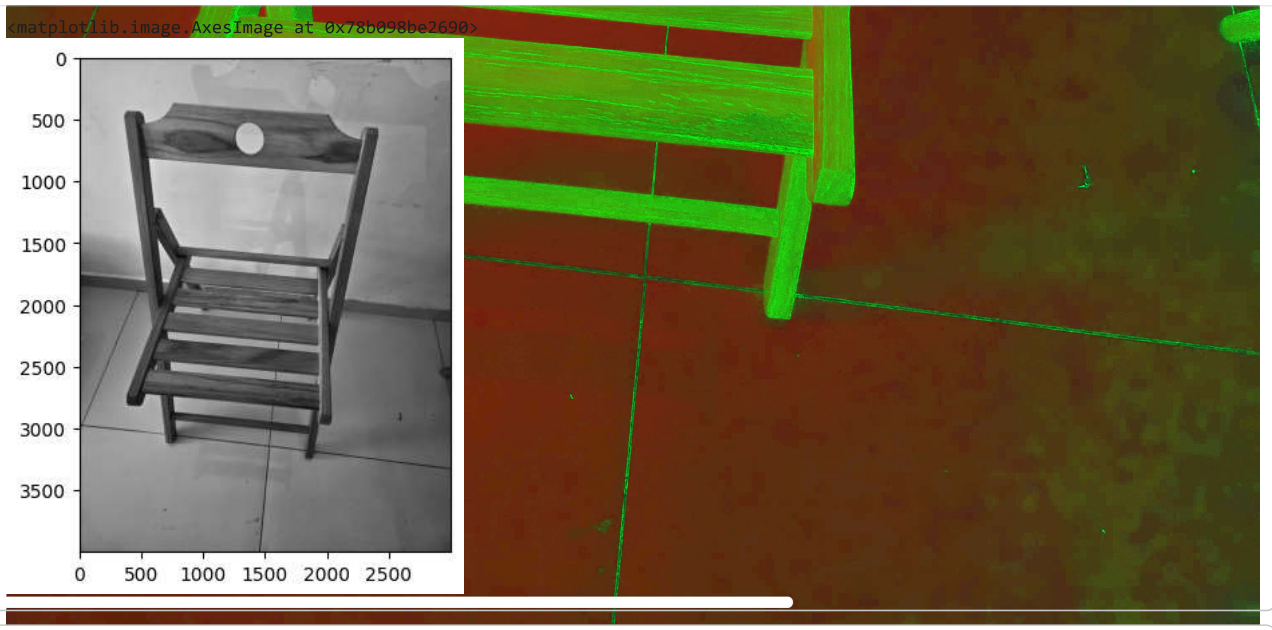
```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b098a50380>
```




```
from google.colab.patches import cv2_imshow

cv2_imshow(cadeira_amarela)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

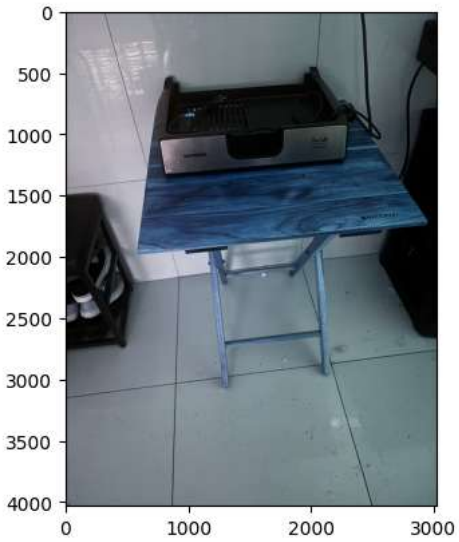
```
cadeira_amarela_gray = cv2.cvtColor(cadeira_amarela, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
plt.imshow(cadeira_amarela_gray, cmap = 'gray')
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b098be2690>
```




```
mesa_amarela = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/mesas_e_cadeiras/mesas/mesa_amarela.png")
print(mesa_amarela.shape)
plt.imshow(mesa_amarela)
```

```
(4032, 3024, 3)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x78b0aaf0f9e0>
```



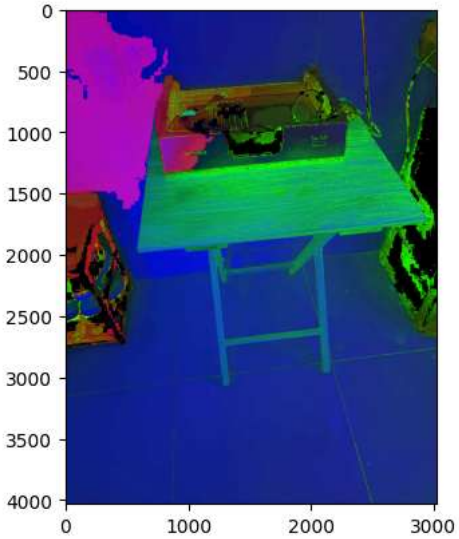

```
from google.colab.patches import cv2_imshow

cv2_imshow(mesa_amarela)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

```
mesa_amarela_rgb = cv2.cvtColor(mesa_amarela, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(mesa_amarela_rgb)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7e0ffc278770>
```

```
mesa_amarela_hsv = cv2.cvtColor(mesa_amarela, cv2.COLOR_BGR2HSV)
plt.imshow(mesa_amarela_hsv)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7e0ffc1b50a0>
```




```
from google.colab.patches import cv2_imshow

cv2_imshow(mesa_amarela_hsv)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```